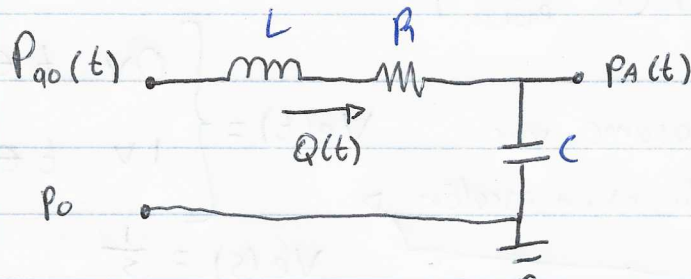


25/Ago/26



- Análisis de la malla principal.

$$P_{q0}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

- Transformada de Laplace, de tiempo a "s"

$$P_{q0}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

- Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_A(s)}{P_{q0}(s)} \\ P_{q0}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s) \\ \hookrightarrow \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s) \end{array} \right.$$

$$\rightarrow = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)} \rightarrow \frac{P_A(s)}{P_{q0}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \quad \left. \vphantom{\frac{P_A(s)}{P_{q0}(s)}}} \right\} \text{ Función de transferencia}$$

25/Ago/26

-Error en estado estacionario. (límite)

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{qo}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{qo}(s)}\right)$$

Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario donde:

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{qo}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{qo}(s)}\right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CMs + 1}\right)$$

$$e(s) = 0$$

Error: estacionario, transitorio

-Estabilidad en lazo abierto.

Esta se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$\overset{a}{CL}s^2 + \overset{b}{CM}s + \overset{c}{1} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CM \pm \sqrt{(CM)^2 - 4CL}}{2CL}$$

-Opciones (casos):

$(CM)^2 - 4CL \geq 0$, el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir sobreamortiguada

Estable con respuesta sobreamortiguada

$(CM)^2 - 4CL < 0$, el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa subamortiguada

Estable con respuesta subamortiguada

25/Ago/26

- Visual code, revisar pág. 96 / 138

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\lambda_1 = -\frac{5}{11} \approx -0.4546$$

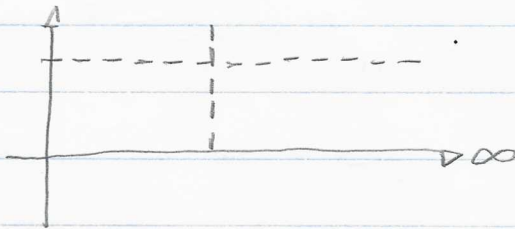
$$C = 220 \mu\text{F}$$

$$\lambda_2 = -21.2766 \times 10^6$$

$$L = 470 \mu\text{H}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220\mu)(10\text{k}) \pm \sqrt{[(220\mu)(10\text{k})]^2 - 4(220\mu)(470\mu)}}{2(220\mu)(470\mu)}$$

- El sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada.



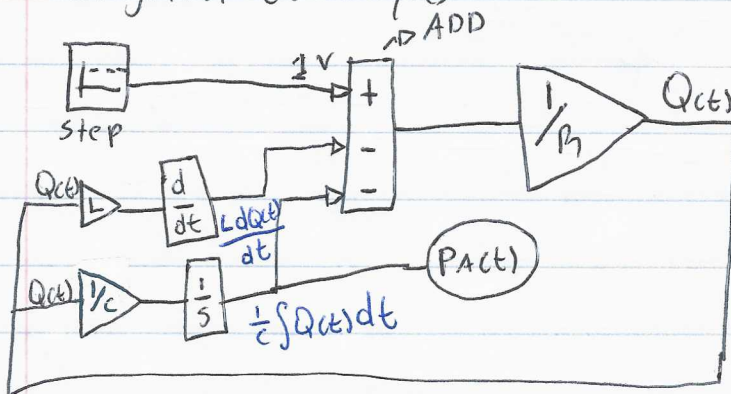
Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - \frac{L dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

* Nodo algebraico

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

- Diagrama de bloques



Grandes $\triangleright$

Integradores $\frac{1}{s}$

Derivadores $\frac{d}{dt}$

↓ Nodo algebraico